

可操作的研究工具、完整策略版本与可核验的结果

量化研究与风险分析

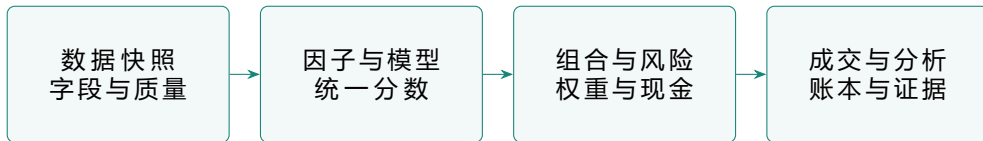
可维护平台 可复核策略 可继续研究

- ▶ Computational Finance ·Project 1
- ▶ 平台增强版 V4 / release v2.2.0
- ▶ 1,000 只股票·12 因子·历史策略 V3

数据、因子、回测、诊断与复现形成完整工作流程

- ▶ 至少三因子 → 原三因子 + 12 因子研究集
- ▶ 含费用回测 → 订单、成交、现金、持仓与独立核对
- ▶ 诊断与扩展 → IC、分组、中性化、风险与 Qlib
- ▶ 可交付 → 源码、报告、演示与逐页讲稿

模型更新时，复用同一套组合与成交账本



固定历史股票池，保留缺失与数据身份

项目	真实快照
资产 / 交易日	1,000 / 1,690
日频行情 / 每日估值	各 1,656,599 条
财务 / 历史行业区间	57,389 / 1,432 条
缺失网格	33,401 条；不伪造成交

- ▶ 价格：2019-10-08 至 2026-09-18
- ▶ 固定 2019 年末池，不代表全部 A 股
- ▶ 原始数据与 Token 留本地，公开聚合结果

十二个研究因子

先解释经济含义，再检查实际预测表现

类别	因子
趋势 / 反转	跳月动量、5 日反转、均线趋势
风险 / 量价	低波动、低振幅、量能、流动性、低换手
价值 / 分红	盈利收益率、账面市值比、股息率
质量	最新已公告年度 ROE

- ▶ 因子卡提供字段、窗口、方向和缺失处理
- ▶ 例：跳月动量 Rank IC -0.016 ；低波动 $+0.072$
- ▶ 负方向结果保留，不按最终期翻转符号

训练标签退出日严格早于模型形成日

- ▶ 每年滚动此前三年，同一年度固定模型
- ▶ 标签：下一开盘至 20 交易日后开盘收益秩
- ▶ 按日截尾与标准化，行业/市值回归取残差
- ▶ LightGBM 输入 12 个标准化值 + 12 个残差值

分数领先不等于立刻全部买入

$$fee_t = 0.001B_t + 0.0015S_t$$

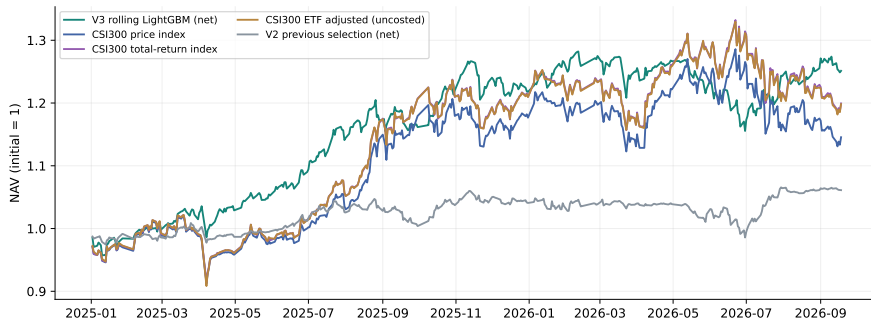
- ▶ 50 股目标, 20 日调仓, 20 名保留缓冲
- ▶ 股票预算最高 95%, 单股 4%, 行业 25%
- ▶ 60 日风险估计; 20% 目标波动; 弱趋势预算 $\times 0.75$
- ▶ 下一开盘执行, 实际买 10bp / 卖 15bp

保留验证预选失败，明确后续历史重选

- ▶ V1 动量：扣费 -83.57% ；零费重跑仍 -75.16%
- ▶ V2 原预选：固定最终区间 $+6.12\%$ ，落后指数
- ▶ V3 先预选价值主题，随后仅 $+4.30\%$
- ▶ 历史复核后采用 LightGBM 预算版；不是独立盲测

固定区间的收益与基准

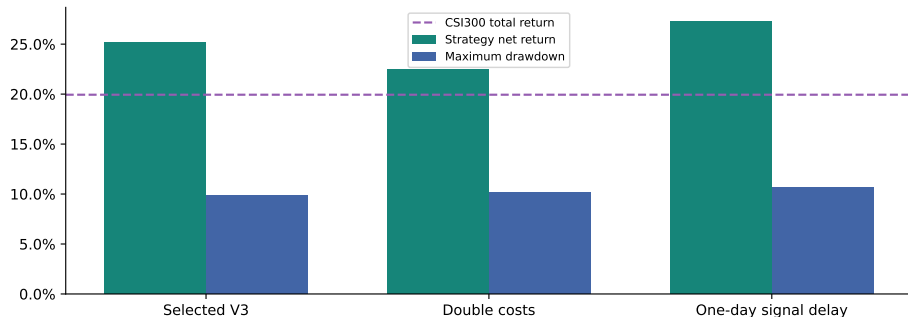
净收益 25.13%，最大回撤 9.88%



- ▶ 价格指数 14.55%，全收益指数 19.94%
- ▶ 分别超过 10.58 和 5.19 个百分点

PowerPoint 每 5 日取点；完整 417 日曲线见报告与平台。

提高费用后仍超过同期全收益指数



- ▶ 双倍费用：22.48%；延迟一日：27.31%
- ▶ 2023 起连续 44.09%，2024 年落后价格指数

工具一：同区间策略对比

选择版本与日期，导出同一计算口径的结果



- ▶ 最多五版策略；价格或全收益基准
- ▶ 累计/相对净值、回撤、相关性与指标表
- ▶ 区间从前收盘起算，首日损益保留

定位回撤、月份与现金配置的影响



- ▶ 月收益日历、日收益分布、回撤恢复表
- ▶ 60 日滚动收益、波动与下行偏差
- ▶ 现金/费用/换手；静态资金分配情景

把模型输入连接到具体日期和股票

- ▶ 十二因子按日期诊断；行情按股票筛选
- ▶ 因子卡、覆盖率、IC/Rank IC 与分组诊断
- ▶ 行情 K 线与成交量，真实数据缺失明确说明

工具四：实验档案与研究笔记

从一条净值曲线追到订单与配置



青序 QUANT
RESEARCH WORKBENCH 2024

研究档案

- 研究总结
- 策略对比
- 风险评估
- 回测实验
- 因子分析
- 实验档案
- 行情数据
- 数据导入
- 模拟交易连接
- 策略研究
- 材料与策略
- 数据与策略
- 扩展指南

实验档案

从净值曲线到一笔成交：检索实验、核查持仓与未成交原因，并保存研究笔记。

☐ 包含回测实验档案

实验档案

可实验 74

当前实验 74

公开实验 0

实验名称

选择实验档案

V2-年度滚动Liquidity-波动率模型 | 最佳历史区间 | 2025-01-01 ~ 2026-09-18 | 1142T

净值 25.13%

最大回撤 9.88%

交易成本 (元) 24,507

订单 417

实验参数

净值与参数 持仓成本 成交与未成交 研究笔记

保存时默认备注：417个交易日内，此策略仅验证资金与成交一致，不代表策略收益达标。

- ▶ 按实验、日期、股票、成交状态检索
- ▶ 查看资金、持仓、费用与来源身份
- ▶ 保存本地笔记，导出研究记录

Qlib 原生 8 表达式与 Alpha158 配置已实测

接入层	实际结果与范围
Qlib 数据桥	0.9.7 / 20 股 / 33,754 条日线
独立核验	8 项表达式, 269,554 个数值核对
Alpha158	官方 158 项表达式实际执行
同花顺文件桥	CSV 导入与金额核对; 账号/API 未连接

- ▶ Qlib 尚未训练新策略; V3 历史结果保留
- ▶ 同花顺尚未登录, 未提交订单

两分钟完成一次可复核的研究操作

- ▶ 总览确认 V3 → 对比 V2 与全收益指数
- ▶ 风险透镜改日期 → 查看回撤恢复与月历
- ▶ 因子或行情查询 → 实验档案检索订单
- ▶ 下载比较包 → 保存一条研究笔记

公开聚合证据可离线检查，真实重跑要求本机数据

- ▶ 21 组 V3 研究/压力账本，独立环境复算
- ▶ 主环境 102 通过、1 跳过；Qlib 隔离 5 通过
- ▶ 公开数据分析与私有原始数据重跑分层
- ▶ Git 版本、配置、SHA 与导出包共同定位结果

保留有效工具，也保留尚未解决的问题

- ▶ 平台：可比较、可解释、可追踪、可扩展
- ▶ 策略：该历史区间扣费后超过两类沪深 300 基准
- ▶ 限制：历史重选、固定池与执行近似
- ▶ 下一步：冻结规则，积累真正的新数据验证

初始资金参与首日收益与最大回撤

$$r_t = \frac{NAV_t}{NAV_{t-1}} - 1, \quad DD_t = 1 - \frac{NAV_t}{\max_{0 \leq s \leq t} NAV_s}$$

- ▶ 收益：NAV 终值 / 区间前收盘 - 1
- ▶ 回撤：1 - NAV / 包含初始值的历史高点
- ▶ 下行偏差：全部观察日作分母，目标为零
- ▶ 月度收益复利；重叠 20 日标签不能连乘为净值

如实解释模型选择、现金与连接状态

- ▶ 为什么不用 CNN？因子列没有天然局部邻接
- ▶ 为什么不是最高收益版本？验证回撤门槛
- ▶ 现金情景能当策略吗？只是静态资金分配
- ▶ Qlib 接入范围：因子计算，尚未训练新策略